

Théorème de Cantor Bernstein

Soient E et F sont deux ensembles tels qu'il existe une injection f de E dans F et une injection g de F sur E . On se propose de montrer que E et F sont équipotents. On pose pour cela $h = g \circ f$, $R = E \setminus g \langle F \rangle$ et l'on désigne par M toute partie de E contenant $R \cup h \langle M \rangle$.

1. (a) Montrer que la famille $\mathcal{F}$ des parties de M est non vide.
 (b) Montrer que l'intersection $\mathcal{I}$ de tous les éléments de $\mathcal{F}$ est élément de $\mathcal{F}$.
 (c) Montrer que si $M \in \mathcal{F}$ et $M_1 = R \cup h \langle M \rangle$ alors $M_1 \in \mathcal{F}$.
2. On pose $\mathcal{J} = E \setminus \mathcal{I}$, $\mathcal{I}' = f \langle \mathcal{I} \rangle$ et $\mathcal{J}' = g^{-1} \langle \mathcal{J} \rangle$.
 (a) Montrer que $\{\mathcal{I}', \mathcal{J}'\}$ est une partition de F .
 (b) Étudier l'application $\varphi : E \rightarrow F$, $x \mapsto \begin{cases} \varphi(x) = f(x) & \text{si } x \in \mathcal{I} \\ \varphi(x) = g^{-1}(x) & \text{si } x \in \mathcal{J} \end{cases}$ et conclure.

Solution. On commence par remarquer que $h \langle E \rangle \subset g \langle F \rangle$ et $R \cap h \langle E \rangle = \emptyset$.

1. (a) $E \in \mathcal{F}$ donc $\mathcal{F}$ est non vide.
 (b) $\mathcal{I}$ est une partie de E contenant R .
 Comme $h \left\langle \bigcap_{i \in K} M_i \right\rangle \subset \bigcap_{i \in K} h \langle M_i \rangle$ et $h \langle M_i \rangle \subset M_i \implies \bigcap_{i \in K} h \langle M_i \rangle \subset \bigcap_{i \in K} M_i$ il vient que $h \langle \mathcal{I} \rangle \subset \mathcal{I}$.
 (c) $M_1 \subset M$. Donc $h \langle M_1 \rangle \subset h \langle M \rangle$ et par suite, $h \langle M_1 \rangle \subset M_1$. D'autre part, R est une partie de M_1 .
2. (a) $R \cup h \langle \mathcal{I} \rangle$ est une partie de $\mathcal{I}$ d'après 1.(b), est élément de $\mathcal{F}$ d'après 1.(c) et donc contient $\mathcal{I}$. D'où $\mathcal{I} = R \cup h \langle \mathcal{I} \rangle$. Ainsi, $\{R, h \langle \mathcal{I} \rangle, \mathcal{J}\}$ est une partition de E . Compte tenu de la définition R , $\{h \langle \mathcal{I} \rangle, \mathcal{J}\}$ est une partition $g \langle F \rangle$. L'application g étant injective, on en déduit que $\{g^{-1} \langle h \langle \mathcal{I} \rangle \rangle, g^{-1} \langle \mathcal{J} \rangle\}$ constitue une partition de F . On a $g^{-1} \langle h \langle \mathcal{I} \rangle \rangle = f \langle \mathcal{I} \rangle$.
 (b) La restriction de l'injection f à $\mathcal{I}$ est une bijection de $\mathcal{I}$ sur $\mathcal{I}' = f \langle \mathcal{I} \rangle$. La restriction de l'injection g à $\mathcal{J}'$ est une bijection de $\mathcal{J}'$ sur $\mathcal{J} = g \langle \mathcal{J}' \rangle$. On peut donc parler de la bijection réciproque g^{-1} de $\mathcal{J}$ sur $\mathcal{J}'$. Finalement $E = \mathcal{I} \cup \mathcal{J}$ et $F = \mathcal{I}' \cup \mathcal{J}'$, φ est donc une bijection de E sur F .
 Autrement dit : E et F sont équipotents.